

記述式問題を攻略するには、記述式問題で扱われているテーマを認識しておくことが大切です。総合技術監理部門の問題は、最近話題になっている社会変化やトピックス等をテーマに取り上げているのが特徴です。過去10年の出題内容を整理すると図表6.1のようになります。なお、著者は、ここ数年は事業・プロジェクト等の設定の難解さが高まってきたように感じています。

試験年度	扱っているテーマ	背景
令和3年度	データを活用した事業・プロジェクトの推進に関して、①データ活用方法、②期待できる効果、③課題やリスク、④近い将来新たに利用できるデータと活用方法、⑤期待できる効果とその理由、⑥実現可能性への課題とリスクを示す。	データ解析を使った事業や業務への活用が期待されている中、ナレッジマネジメントやデジタル・コミュニケーションツールの援用、人工知能、IoT、ビッグデータ分析といった先端技術を活用した事業が探究されている。一方、データ活用の課題も顕在化してきている。
令和2年度	事業場にもたらされる可能性のある①異常な自然現象と予想される周辺地域の被害状況、②事業場が受ける主要な被害と被害のラベル、③事前の備えとしての対策、④実施計画の検討と提案を示す。	多くの自然災害に見舞われている現状に対して、個々の事業場において、異常な自然現象に対して、どのような対策をとっておくことが有効か事前に検討しておくことが必要な社会環境になってきている。
令和元年度	事業・プロジェクト等の計画段階と実施段階において、実際に発生したヒューマンエラーの①影響、②原因、③対応、④再発防止対策。今後発生する可能性のあるヒューマンエラーの①影響と原因、②影響を軽減する新たな技術や方策、③乗り越えなければならぬ課題や障害、または実現させることのデメリットを示す。	ヒューマンエラーを発生させる可能性は業種や職種を問わず存在しており、ヒューマンエラーを完全に排除することは困難である。一方、ヒューマンエラーへの対応を誤ると重大な問題や被害が発生する危険性がある。そのため、組織運営を担う上でヒューマンエラーを極力防止する方策の検討が重要となっている。

試験年度	扱っているテーマ	背景
平成30年度	働き方改革実現のための①事業における課題と影響、②解決するための技術・方策、③実現するための障害、④実現した場合の効果と留意すべき影響を示す。	業務の機械化や情報化、交通網の発達、女性の社会進出、子育て世代や障害者の雇用促進などの技術進展や社会変化に対して、改革されるべき組織運営の観点から、業務の方向性を見直す必要がある。
平成29年度	持続可能な開発目標(SDGs)に対して、①過去の課題、②現在の課題とその解決方策、③将来の課題とその解決方策を示す。	2015年に「国連持続可能な開発サミット」で採択され、日本でもアクションプランが示されているSDGsへの対応が必要となっている。
平成28年度	事業活動の変化に伴い発生する課題を、①これまでの変化、②遠からぬ将来、③さらに遠い将来の観点で説明する。	科学技術の急速な進展に伴い、事業活動の内容や形態が変化しているため、総合技術監理の技術士として活躍の場が広がっている。
平成27年度	国際会議、国際文化・スポーツイベント、国際展示会・見本市に対するプロジェクトのリスク分析と対応策の効果等を示す。	2020年にオリンピック・パラリンピック競技大会が東京で開催されるため、必要な事業の計画やリスク(計画・必要後)を管理する必要がある。
平成26年度	社会インフラとなる構造物やそこに含まれる各種設備の更新計画を総括責任者の立場で示す。	我が国の人口が減少していることから、社会・経済に大きな影響が生じているため、社会インフラの維持管理にも変化が生じている。
平成25年度	メンテナンスの課題に対して、①計画・設計時、②施工・製作時、③運転・保守・維持管理時における課題と具体的な対応策を示す。	筐子トネルや道路の保守、森林保全、プラント老朽化などに起因する問題が顕在化している。
平成24年度	プロジェクト実施中に要求仕様等が変更になった場合の対応能力を示す。	プロジェクト管理において変更管理が難しいため、そういった場合の総合技術監理が求められている。

251

制約が生じます。そのため、出題背景として考えられる内容として、図表6.2のような事項が考えられます。

図表6.2 記述式問題の出題背景となる可能性のある項目

大項目	中項目
基本事項	持続可能な開発目標 (SDGs)、ESG 投資、安全、ダイバーシティ、コンパクト化
環境	パリ協定、地球温暖化、低炭素社会、温室効果ガス削減、環境配慮、環境負荷、環境リスク、3R イニシアティブ、ライフサイクルアセスメント、グリーン技術、生物多様性、自然共生社会、生態変化
エネルギー	エネルギー政策、地政学的リスク、再生可能エネルギー、未利用エネルギー、排熱回収、エネルギーミックス、省エネルギー技術、電力平準化、電力貯蔵技術、電力安定供給、水素社会、スマートインフラ、車の電動化
資源	資源枯渇、省資源、循環資源、レアメタル確保、都市鉱山、地産地消、健全な水循環、資源開発の環境影響、食料問題
災害	国土強靱化、ハザードマップ、安全・安心社会、大規模自然災害、地震・津波対策、水害対策、浸水災害時対応、防災・減災対策、事業継続計画、復旧・復興対策、インフラ対策、物流対策、早期復旧対策
リスクマネジメント	安全設計、システム安全、安全社会実現、重大事故対策、信頼性確保、危機管理、リスクコミュニケーション、再発防止策、不測の事態対応、不具合処理、ヒューマンエラー、サプライチェーン断絶
社会インフラ	社会資本整備、社会資本維持、老朽化・延命化、機能低下対策、維持管理コスト、社会資本モニタリング、保安要員・技術確保、コンパクトシティ、アセットマネジメント、PFI 事業、ユニバーサル社会
少子高齢化	社会システム変革、人口減少下の社会経済、ロボット技術活用、地域格差問題、過疎化、技術継承、技術者不足、後継者問題、ユニバーサル技術、介護支援技術、空家対策、IoT 技術活用
国際化	世界貿易ルール、国際競争力、国際分業、サプライチェーン、インフラシステム輸出、資源確保競争、外来生物対策
情報化	個人情報管理、AI 技術応用、ビッグデータ活用、オープンデータ、クラウド技術、シンギュラリティ、ロボット技術、自動運転技術、IoT 応用、センサネットワーク、地理情報システム、バーチャルリアリティ、ドローン利用、サイバーテロ、情報セキュリティ対策、デジタルツイン

図表6.2 記述式問題の出題背景となる可能性のある項目 (つづき)

大項目	中項目
技術動向	プロジェクト管理、革新的開発、科学技術イノベーション、技術開発テーマ、人と技術、品質管理、コスト削減、工程管理、安心・安全技術、トランスサイエンス問題、プラットフォーム化
技術者倫理	事実隠ぺい、報告義務違反、安全文化崩壊、試験データ改ざん、データねつ造、不正事案検証、生命倫理、社会的責任

図表6.2に示された内容について、興味を持って新聞等を読んでいると、世の中での動きが情報として収集できると考えます。なお、これらの事項は、解答を作成する際に使用するキーワードとしても活用ができます。ただし、これらの知識は基礎知識ではありませんが、総合技術監理部門の記述式問題のポイントは、これらの基礎知識を生かせる事業・プロジェクト等の設定能力にある点強く認識しておく必要があります。